Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Computación · IC-6400 Investigación de Operaciones

Práctica de Programación Dinámica

Solucionario (resultados finales)

Solo se muestran los resultados finales. Las celdas resaltadas en amarillo contienen la respuesta principal de cada tabla.

Ejercicio 1. Rutas más cortas (Floyd)

(a) Tabla final D (distancias mínimas)

	A	B	C	D	E
A	0	4	9	9	3
B	7	0	5	9	8
C	2	6	0	4	3
D	10	3	8	0	11
E	8	9	**14**	6	0

(b) Tabla final P (rutas)

	A	B	C	D	E
A	0	0	**B**	E	0
B	C	0	0	C	C
C	0	A	0	0	0
D	C	0	B	0	C
E	0	D	**D**	0	0

(c) Ruta de E a C

Ruta óptima: **E → D → B → C** Distancia mínima = 6 + 3 + 5 = **14**

Reconstrucción: P[E][C] = D; P[E][D] = 0 (directo); P[D][C] = B; P[D][B] = 0 y P[B][C] = 0 (directos).

(d) Arco A → C

No. El arco directo cuesta 11, pero P[A][C] = B indica que la ruta óptima es **A → B → C = 9**.

Ejercicio 2. Problema de la mochila

(a) Tabla final (fila = capacidad en kg; columna xi = considerando los artículos 1 a i)

Capacidad	x1 (3 kg, 42)	x2 (4 kg, 60)	x3 (5 kg, 70)	x4 (2 kg, 20)	x5 (6 kg, 90)
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	20	20
3	42	42	42	42	42
4	42	60	60	60	60
5	42	60	70	70	70
6	42	60	70	80	90
7	42	102	102	102	102
8	42	102	112	112	112
9	42	102	130	130	132
10	42	102	130	132	150
11	42	102	130	150	160
12	42	102	172	172	**172**

(b) y (c) Solución óptima

z	x1	x2	x3	x4	x5	Peso usado
172	1	1	1	0	0	12 kg

Se llevan: tienda de campaña, saco de dormir y equipo de cocina (42 + 60 + 70 = 172).

(d) Algoritmo greedy

Valor por kilo: x1 = 14, x2 = 15, x3 = 14, x4 = 10, x5 = 15. Greedy toma x2 (4 kg), x5 (6 kg) y x4 (2 kg) → 12 kg, valor 170. No obtiene el óptimo (170 < 172).

Ejercicio 3. Reemplazo de equipos

(a) Costos Ctx

t \ x	1	2	3	4	5	6	7
0	4 800	8 600	13 200	18 700			
1		4 800	8 600	13 200	18 700		
2			4 800	8 600	13 200	18 700	
3				4 800	8 600	13 200	18 700
4					4 800	8 600	13 200
5						4 800	8 600
6							4 800

Como el costo depende solo de los años de uso: 1 año = 4 800, 2 años = 8 600, 3 años = 13 200, 4 años = 18 700.

(b) Función G(t)

t	7	6	5	4	3	2	1	0
G(t)	0	4 800	8 600	13 200	17 200	21 800	25 800	**30 400**
Siguiente	—	7	7	7	5	4 ó 5	3	2 ó 3

(c) y (d) Resultado

Costo mínimo total: **G(0) = $30 400**

Planes óptimos (3): **0 – 2 – 4 – 7, 0 – 2 – 5 – 7, 0 – 3 – 5 – 7**

Ejercicio 4. Series deportivas

Datos: ph = 0.60, pr = 0.45, qh = 0.55, qr = 0.40. Partidos en casa de los Leones: 1, 2 y 5.

(a) Tabla P(i, j) — i: victorias que faltan a los Leones; j: victorias que faltan a los Tiburones

i \ j	0	1	2	3
0	—	1.0000	1.0000	1.0000
1	0.0000	0.6000	0.7800	0.8790
2	0.0000	0.2700	0.4995	0.7272
3	0.0000	0.1215	**0.3483**	**0.5756**

(b), (c) y (d) Resultados

Pregunta	Resultado
Probabilidad de que los Leones sean campeones: P(3, 3)	0.5756
Probabilidad de que los Tiburones sean campeones: 1 − P(3, 3)	0.4244
Leones campeones si pierden el primer partido: P(3, 2)	0.3483

Ejercicio 5. Árbol binario de búsqueda óptimo

Probabilidades: Brasil 0.15, Chile 0.25, Ecuador 0.10, México 0.30, Perú 0.08, Uruguay 0.12.

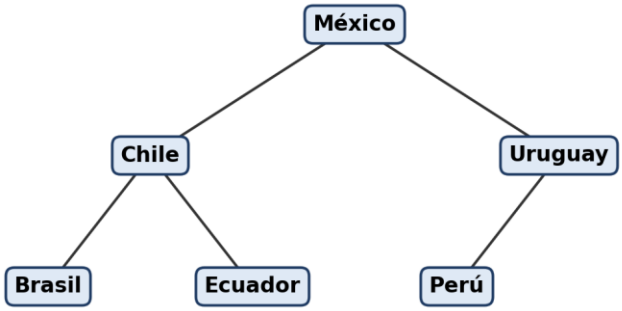
(a) Tabla A (costos promedio óptimos)

	0	1	2	3	4	5	6
1	0.00	0.15	0.55	0.75	1.45	1.69	**2.03**
2		0.00	0.25	0.45	1.10	1.26	1.58
3			0.00	0.10	0.50	0.66	0.98
4				0.00	0.30	0.46	0.78
5					0.00	0.08	0.28
6						0.00	0.12
7							0.00

Tabla R (raíces)

	0	1	2	3	4	5	6
1	0	1	2	2	2	2	**4**
2		0	2	2	4	4	4
3			0	3	4	4	4
4				0	4	4	4
5					0	5	6
6						0	6
7							0

(b) Árbol óptimo



Raíz: México (R[1][6] = 4). Subárbol izquierdo con raíz Chile (hijos Brasil y Ecuador); subárbol derecho con raíz Uruguay (hijo izquierdo Perú).

(c) y (d) Resultados

Pregunta	Resultado
Costo promedio óptimo del árbol completo: A[1][6]	2.03 nodos
Subárbol Ecuador–Uruguay: A[3][6]	0.98 (raíz: México, R[3][6] = 4)

Ejercicio 6. Multiplicación de matrices

Dimensiones: d = (5, 4, 10, 2, 8, 3, 6).

(a) Tabla M (multiplicaciones mínimas)

	1	2	3	4	5	6
1	0	200	120	200	198	**264**
2		0	80	144	**152**	212
3			0	160	108	204
4				0	48	84
5					0	144
6						0

(b) Tabla P (punto de partición k)

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	3	3	**3**
2		0	2	3	3	3
3			0	3	3	3
4				0	4	5
5					0	5
6						0

(c), (d) y (e) Resultados

Pregunta	Resultado
Mínimo de multiplicaciones A1···A6: M[1][6]	264
Parentización óptima	((A1 (A2 A3)) ((A4 A5) A6))
Mínimo de multiplicaciones A2···A5: M[2][5]	152